Matemàtiques CCSS
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 7

Representació gràfica de funcions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos. Quan hages de representar una funció, segueix el guió: domini, punts de tall, simetria, asímptotes, monotonia i extrems; després situa tota la informació en els eixos i dibuixa la gràfica.

1 Domini i punts de tall amb els eixos

1. Calcula el domini de les funcions següents:

a) $f(x) = x^3 - 5x + 2$ **b)** $f(x) = \dfrac{x+3}{x^2-9}$ **c)** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+x-6}$

d) $f(x) = \dfrac{5}{x^2+9}$ **e)** $f(x) = e^{\frac{1}{x-2}}$ **f)** $f(x) = \dfrac{x-1}{x^3-x}$

Recorda: Polinomis: $\mathbb{R}$. Fraccions: traiem els valors que anul·len el denominador. Exponencials: el domini de l'exponent.

2. Calcula el domini de les funcions logarítmiques següents:

a) $f(x) = \ln(2x-6)$ **b)** $f(x) = \ln(x^2-9)$ **c)** $f(x) = \ln(x^2+1)$

d) $f(x) = \ln\dfrac{x+1}{x-3}$ **e)** $f(x) = \dfrac{\ln x}{x-2}$ **f)** $f(x) = \ln(4-x^2)$

Recorda: L'argument del logaritme ha de ser estrictament positiu. Si cal, fes una taula de signes.

3. Troba els punts de tall amb els eixos de coordenades:

a) $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ **b)** $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ **c)** $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x+1}$

d) $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2+1}$ **e)** $f(x) = e^x - e$ **f)** $f(x) = \ln(2x-1)$

Recorda: Eix OX: resolem $f(x) = 0$. Eix OY: calculem $f(0)$, si 0 és del domini.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4. Calcula el domini de les funcions radicals següents:

a) $f(x) = \sqrt{3x-6}$ **b)** $f(x) = \sqrt{10-2x}$ **c)** $f(x) = \sqrt{x^2-16}$

d) $f(x) = \sqrt{x^2-4x+3}$ **e)** $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x+5}}$ **f)** $f(x) = \sqrt[3]{x^2-7}$

Recorda: Arrel d'índex parell: el radicand ha de ser ≥ 0 (els extrems on val 0 sí que hi entren); si l'arrel és al denominador, ha de ser > 0. Arrel d'índex senar: el domini del radicand.

5. Troba els punts de tall amb els eixos de les funcions radicals següents. Recorda calcular primer el domini:

a) $f(x) = \sqrt{x^2-9}$ **b)** $f(x) = \sqrt{x+5}-3$

c) $f(x) = \sqrt{16-x^2}$ **d)** $f(x) = \sqrt{x+1}-x+1$

Recorda: $\sqrt{g(x)} = 0 \iff g(x) = 0$. Si hi ha més termes, aïllem l'arrel i elevem al quadrat; després **comprovem** les solucions, perquè en elevar al quadrat poden aparéixer solucions falses.

6. Calcula a perquè la gràfica de $f(x) = x^2 + ax + 4$ talle l'eix OX en $x = 1$. Quin és l'altre punt de tall amb OX? I el tall amb OY?

2 Simetries

7. Estudia si les funcions següents són parelles, senars o cap de les dues coses:

a) $f(x) = x^4 - x^2$ **b)** $f(x) = x^3 + 2x$ **c)** $f(x) = x^3 + x^2$ **d)** $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+1}$

e) $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$ **f)** $f(x) = e^{-x^2}+1$ **g)** $f(x) = \ln(x^2+1)$ **h)** $f(x) = \dfrac{x+1}{x}$

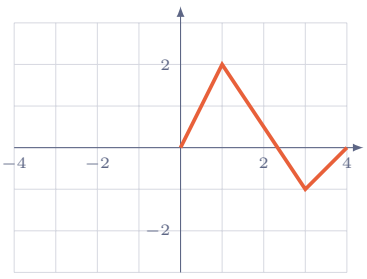
Recorda: Parella: $f(-x) = f(x)$ (simètrica respecte de l'eix OY). Senar: $f(-x) = -f(x)$ (simètrica respecte de l'origen).

8. Estudia la simetria de les funcions radicals següents. Abans, comprova si el domini és simètric:

a) $f(x) = \sqrt{x^2+9}$ **b)** $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ **c)** $f(x) = \sqrt{x+4}$ **d)** $f(x) = \dfrac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}$

9. La gràfica següent mostra una funció f només per a $0 \leq x \leq 4$. Completa-la en $[-4,4]$ en cada cas:

a) si f és parella; **b)** si f és senar.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Asímptotes

10. Calcula les asímptotes verticals i horitzontals d'aquestes funcions racionals i estudia els límits laterals en cada asímptota vertical:

a) $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$ **b)** $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2-4}$ **c)** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$

d) $f(x) = \dfrac{x-3}{x^2-9}$ **e)** $f(x) = \dfrac{5}{(x-1)^2}$

Recorda: AV: on s'anul·la el denominador i el numerador no (límit $\frac{k}{0}$). AH: grau $P <$ grau $Q \Rightarrow y = 0$; graus iguals $\Rightarrow y =$ quocient dels coeficients principals.

11. Calcula les asímptotes obliqües pel mètode del quocient (fes la divisió $P(x) : Q(x)$) i també les verticals. En els apartats a) i b), estudia la posició de la gràfica respecte de l'asímptota obliqua.

a) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-2}$ **b)** $f(x) = \dfrac{2x^2-3x}{x+1}$

c) $f(x) = \dfrac{x^3-1}{x^2}$ **d)** $f(x) = \dfrac{x^2-x+2}{x-1}$

Recorda: Si grau $P =$ grau $Q+1$: $P(x) = Q(x)\cdot C(x) + R(x) \Rightarrow f(x) = C(x) + \dfrac{R(x)}{Q(x)}$ i l'asímptota obliqua és $y = C(x)$. El signe de $\frac{R(x)}{Q(x)}$ diu si la gràfica queda per damunt o per davall.

12. Calcula les asímptotes de les funcions exponencials i logarítmiques següents:

a) $f(x) = 3 - e^x$ **b)** $f(x) = 2e^{-x} + 1$ **c)** $f(x) = \ln(x-4)$

d) $f(x) = \ln(x^2+1)$ **e)** $f(x) = e^{1/x}$ **f)** $f(x) = x\,e^{-x}$

Recorda: $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$, $\lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ i $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$. L'exponencial creix més ràpid que qualsevol potència.

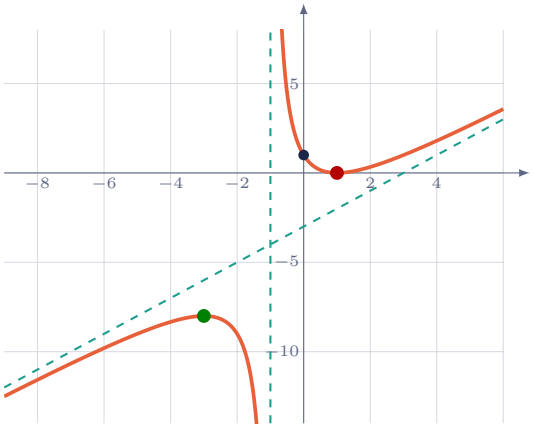
13. Asímptotes amb paràmetres:

a) Calcula a i b perquè la funció $f(x) = \dfrac{ax^2+b}{x-1}$ tinga l'asímptota obliqua $y = 2x+2$ i passe pel punt $(2{,}11)$.

b) Per a quin valor de k la funció $g(x) = \dfrac{x^2+k}{x-2}$ no té asímptota vertical? Com és la gràfica en aquest cas?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. Observa la gràfica de la funció f (les línies discontínues són asímptotes) i respon:



a) Quin és el domini?

b) Quins són els punts de tall amb els eixos?

c) Quines són les asímptotes?

d) Quins són els intervals de creixement i de decreixement i els extrems relatius?

4 Monotonia i extrems relatius

15. Estudia la monotonia i calcula els màxims i mínims relatius:

a) $f(x) = x^3 - 12x + 1$

b) $f(x) = x^2 e^{-x}$

c) $f(x) = x - \ln x$

d) $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+1}$

Recorda: Resolem $f'(x) = 0$, fem la taula de signes de f' (amb els punts que no són del domini) i donem els extrems com a punts $(a, f(a))$.

5 Representació de funcions polinòmiques i racionals

16. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = x^3 - 3x^2$.

Recorda: Domini, talls, simetria, asímptotes, monotonia i extrems; després situem tota la informació i dibuixem.

17. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = -x^3 + 3x + 2$.

18. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = x^4 - 4x^2$.

19. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$.

20. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2-1}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

22. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x^2}{x-2}$.

23. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$.

24. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-1}$.

6 Representació de funcions exponencials i logarítmiques

25. Representa en els mateixos eixos $f(x) = 2^x$, $g(x) = 2^x - 4$ i $h(x) = 2^{x-1}$. Indica el domini, l'asímptota i els punts de tall de cadascuna.

26. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \ln(x-1) + 2$.

27. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = x\,e^{-x}$.

28. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = e^{-x^2}$.

29. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = x - \ln x$.

30. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \ln(x^2-4)$.

7 Funcions definides a trossos

31. Representa la funció següent i estudia'n la continuïtat i la monotonia:

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } 0 \le x < 2 \\ 6-2x & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$$

32. Representa

$$f(x) = \begin{cases} x^2-1 & \text{si } x \le 1 \\ \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

i indica'n els punts de tall, la continuïtat, la monotonia i els extrems relatius.

33. Representa

$$f(x) = \begin{cases} 2^x & \text{si } x \le 1 \\ \dfrac{4}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

i estudia'n la continuïtat, les asímptotes i la monotonia. Té algun extrem relatiu en $x = 1$?

34. Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2+a & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{b}{x} & \text{si } x \ge 1 \end{cases}$$

a) Calcula a i b perquè f siga contínua i la seua gràfica passe pel punt $(2,1)$.

b) Per a aquests valors, representa-la i indica'n les asímptotes i els extrems relatius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Problemes amb context

35. Una empresa té uns costos fixos de 200 € i un cost de 3 € per cada unitat produïda. El cost mitjà per unitat quan en produeix x és $CM(x) = \dfrac{3x + 200}{x}$.

a) Quin domini té sentit per a aquesta funció?

b) Calcula'n les asímptotes i interpreta-les.

c) Estudia'n la monotonia i representa-la.

36. La població d'una espècie de peixos en un embassament, en milers d'exemplars, ve donada per $P(t) = \dfrac{60t + 20}{t + 2}$, on t són els anys des que es va començar a estudiar ($t \geq 0$).

a) Quina era la població inicial?

b) La població creix o decreix? Justifica-ho.

c) Què passarà a llarg termini? Representa la funció.

37. La concentració d'un medicament en la sang (mg/l) t hores després de prendre'l és $C(t) = 10\,t\,e^{-t/2}$, $t \geq 0$.

a) Quan s'arriba a la concentració màxima? Quina és?

b) Què passa amb la concentració amb el pas del temps?

c) Representa la funció.

38. Una botiga calcula que el cost (en centenars d'euros) de fer comandes de x caixes i d'emmagatzemar-les és $C(x) = \dfrac{(x + 8)^2}{2x}$, $x > 0$.

a) Calcula'n les asímptotes pel mètode del quocient.

b) Quantes caixes ha de demanar cada vegada perquè el cost siga mínim? Quin és aquest cost?

c) Representa la funció.

✓ Ànim! Comprova els teus resultats amb l'eina d'estudi complet d'una funció dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)